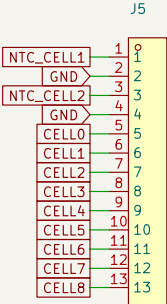


02 AFE:MP2797 采集与保护 (8S, C9-C16 并到 C8;WDT 悬空;xALERT 高有效 100k 下拉)

U1 = MP2797DFP-0000-T (C18198873, TQFP-48)。本页 U1 全部引脚以「短线 + 标签」引出;未用脚放 NC 标志 (29 WDT / 33 SDO / 34-37 GPIO / 40 N/C / 41 SBYDSG)。
C9-C16 (脚 5,4,3,2,1,48,47,46) 用一条竖线并在 C8 (脚 6) 的 VC8 上, 不串电阻、不加电容 (Table 23「directly connect」)。
AFE_3V3 只接 C215, 不与板上 +3V3 相连;NTC 四路上拉 (R216-R219) 都接 NTCB, 不接任何 3V3。

§10 J5 采样端子

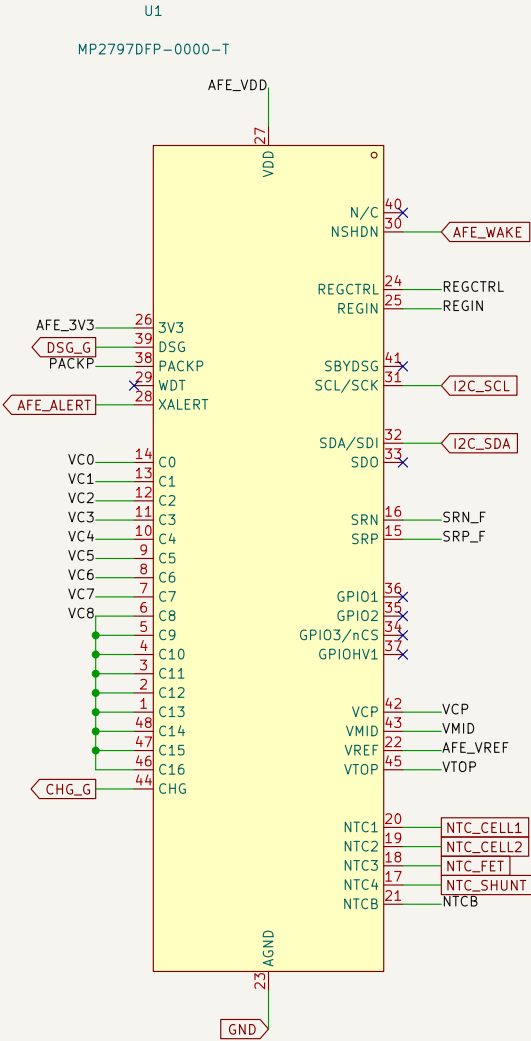
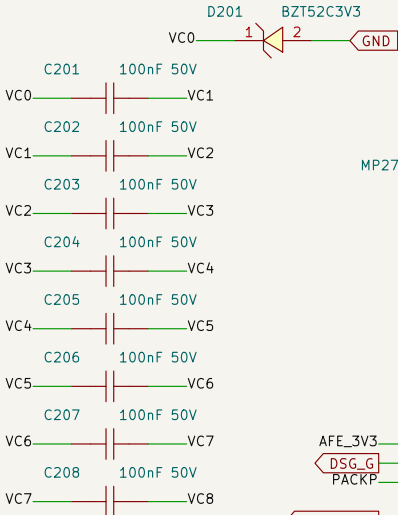
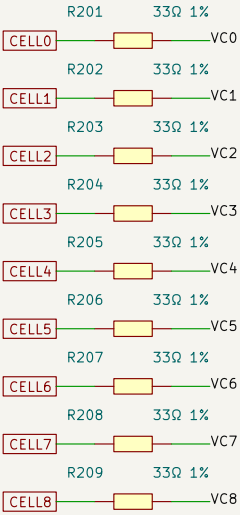
C40669 XH 2.50mm 13P 立式;
1/3 = NTC_CELL1/2, 2/4 = GND;
5-13 = CELLO,..CELL8;
NTC 放低压端, 线束短路
不会把 29V 灌进 NTC 脚。



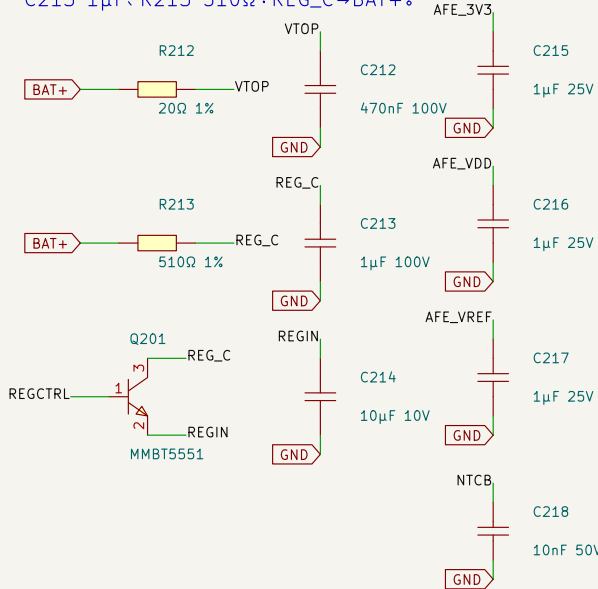
XH-13A 13P

§4 电芯采样 (8 串 9 路)

J5.5-13 CELLO-CELL8 → R201-R209 33Ω 1% → VC0-VC8 → U1.14/13/12/11/10/9/8/7/6。
C201-C208 100nF/50V 跨相邻两个 VC (8 只, 不接地); C0 只挂 D201 稳压 (阴极→VC0、阳极→GND)。
均衡电流走串阻: 33Ω 时典型 39mA、最坏 45mA, 0805 耗散余量 1.5 倍; 本页不出现任何 BAL* 标签。

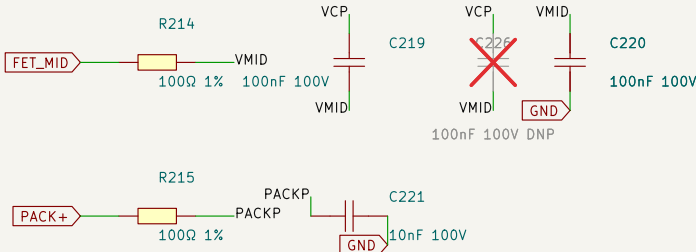


§9 电源: BAT+ 供电 (U-1)
U1.45 VTOP ← R212 20Ω ← BAT+; C212 470nF/100V 到 GND。
U1.25 REGIN ← Q201(MMBT5551) 发射极 (C214 10μF/10V);
Q201 基极 = REGCTRL, 集电极 = REG_C;
C213 1μF, R213 510Ω; REG_C→BAT+。



§6 高边驱动 (CHG/DSG/VCP/VMID/PACKP)

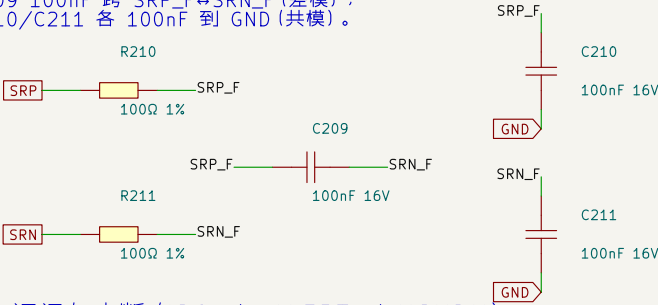
U1.43 VMID ← R214 100Ω ← FET_MID, C220 100nF/100V 到 GND。
U1.38 PACKP ← R215 100Ω ← PACK+, C221 10nF/100V 到 GND (Table 18「不得增减」)。



U1.42 VCP ↔ VMID 跨接 C219 100nF/100V;
C226 为扩展焊盘 (DNP, 样板实测 VCP 跌落后再定)。
U1.44 CHG、U1.39 DSG 本页不申件,
R_DRV/DZ/PNP 快关在 01 页。

§5 电流采样 (SRP/SRN 开尔文)

SRP/SRN 取自分流器电池侧 (01 页),
经 R210/R211 100Ω → SRP_F/SRN_F → U1.15/U1.16;
C209 100nF 跨 SRP_F→SRN_F (差模);
C210/C211 各 100nF 到 GND (共模)。



§8 通讯与中断 (I2C / xALERT / NSHDN)

R220/R221 = 2.2k 1% 上拉到 +3V3 (I2C 开漏必需);
R222 = 100k 1% 把 AFE_ALERT 下拉到 GND (xALERT 推挽、
ALERT_POL 默认高有效, 空闲低电平);
R223 = 10k 1% 把 AFE_WAKE 上拉到 +3V3 (不是 AFE_3V3)。
WDT (U1.29) 悬空, 已在 U1 侧放 NC 标志。



§7 NTC ×4 (电芯 2 路 + FET / 分流器)

R216-R219 = 10k 1% 上拉到 NTCB (不是 3V3); C222-C225 = 1nF 为 DNP。
(NTCB_DYNAMIC_ON=1; 装了会让低温读数偏低)
NTC_CELL1/2 走 J5.1/2 与 J5.3/4 的线束探头;
NTC_FET → 01 页 RT3; NTC_SHUNT → 01 页 RT4。

